

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 Instances (Creating Amazon EC2 Instances)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab2.md · ครบทั้ง 11 ส่วน

ส่วน 1 / 11

โมดูล 3: Lab 2 – การสร้าง Amazon EC2 Instances

ส่วน 2 / 11

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของแล็บ

วิธีดั้งเดิมในการ deploy เซิร์ฟเวอร์และตั้งค่าความปลอดภัยนั้นซับซ้อน และมักต้องใช้หลายทีมและล่าช้ามาก โคลดที่การ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยบนคลาวด์ทำได้รวดเร็วและง่าย ในฐานะผู้ปฏิบัติการระบบ (Systems Operator) คุณสามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นอัตโนมัติด้วย AWS Command-Line Interface

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะจะสามารถ:

- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ management console
- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command-Line Interface (AWS CLI)

สถาปัตยกรรมสุดท้ายจะเป็นดังนี้:

[ภาพสถาปัตยกรรม (architecture.png) – ไฟล์ภาพไม่ได้แนบมากับไฟล์ .md ต้นฉบับ]

หากมีเวลา **ส่วนโจทย์ท้าทาย (Challenge)** ซึ่งไม่บังคับ จะให้คุณแก้ไขปัญหบบางอย่างของ Amazon EC2 instances

ส่วน 3 / 11

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ส่วน 4 / 11

ข้อจำกัดของบริการ AWS

ในสภาพแวดล้อมแล็บนี้ การเข้าถึงบริการและการดำเนินการของบริการ AWS อาจถูกจำกัดไว้เฉพาะที่จำเป็นต่อการทำตามคำแนะนำในแล็บ คุณอาจพบข้อผิดพลาดหากพยายามเข้าถึงบริการอื่นหรือทำการดำเนินการนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในแล็บนี้

ส่วน 5 / 11

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน เพื่อให้ทำตามขั้นตอนได้ง่ายขึ้น
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

ส่วน 6 / 11

งานที่ 1: launch Amazon EC2 Instance โดยใช้ Management Console

ขั้นที่ 1: เริ่มสร้าง instance และตั้งชื่อ

ในงานนี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance โดยใช้ management console instance นี้จะเป็น Bastion Server ซึ่งคุณจะใช้ AWS Command-Line Interface (AWS CLI) จากเครื่องนี้

- 5. เลือกเมนู **Services** หาบริการกลุ่ม **Compute** แล้วเลือก **EC2**
- 6. เลือกปุ่ม **Launch instance** ตรงกลางหน้า แล้วเลือก **Launch instance** จากเมนูรอปดาวน์
- 7. ตั้งชื่อ instance:
 - ตั้งชื่อว่า Bastion Server

- *Tags* ช่วยให้อัดรวมทรัพยากร AWS ได้หลายแบบ เช่น ตามวัตถุประสงค์ เจ้าของ หรือสภาพแวดล้อม มีประโยชน์เมื่อคุณมีทรัพยากรประเภทเดียวกันจำนวนมาก – คุณระบุทรัพยากรเฉพาะได้อย่างรวดเร็วด้วย tags แต่ละ tag ประกอบด้วย **_Key_** และ **_Value_** ซึ่งคุณกำหนดเองทั้งคู่
- **หมายเหตุ:** *Name* เป็นเพียง tag อีกตัวหนึ่ง *key* ของ tag นี้คือ Name และ *value* คือ web Server 1 (ตามต้นฉบับ) ชื่อนี้จะแสดงบน instance ใน EC2 management console

ขั้นที่ 2: Application and OS Images

ขั้นนี้ให้คุณเลือก AMI ซึ่งมีส่วนของ disk volume ที่จะใช้ launch instance

หมายเหตุ: ดูรายการ AMIs ที่แสดง ซึ่งมี Microsoft Windows และ Linux หลายเวอร์ชัน disk images เหล่านี้ถูกอัปเดตเป็นประจำเพื่อรวมแพตช์ความปลอดภัยและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณใช้บริการ AWS คุณยังสร้าง AMI ของตัวเองที่มีข้อมูลและแอปพลิเคชันของคุณ หรือเลือกแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่สร้างไว้แล้วจาก **AWS Marketplace** ได้

- 8. เลือก AMI ที่จะใช้สร้าง instance:
 - ในรายการ AMIs แบบ ***Quick Start*** ให้คง AMI ค่าเริ่มต้น **Amazon Linux** ไว้
 - และคง **Amazon Linux 2023 AMI** ค่าเริ่มต้นไว้เช่นกัน

ขั้นที่ 3: เลือก Instance Type

ขั้นนี้ให้คุณเลือก **Instance Type** ซึ่งกำหนดทรัพยากรที่จะจัดสรรให้ EC2 instance แต่ละ Instance Type จัดสรร CPU เสมือน หน่วยความจำ พื้นที่ดิสก์ และสมรรถนะเครือข่ายในสัดส่วนต่างกัน

Instance Types แบ่งเป็น **ตระกูล (families)** เช่น Compute-optimized, Memory-optimized และ Storage-Optimized ชื่อ Instance Type ประกอบด้วยตัวตระกูล เช่น **t3** และ **m4** ตัวเลขบอก **_รุ่น (generation)_** ของ instance ดังนั้น **m5** ใหม่กว่า **m4**

- 9. ระบุ Instance type:
 - ในแผง ***Instance type*** คง **t3.micro** ค่าเริ่มต้นไว้
 - instance type นี้มี CPU เสมือน 1 ตัว และหน่วยความจำ 1 GiB เป็น instance ที่สามารถเร่งสมรรถนะเกินระดับพื้นฐาน (burst) ได้เมื่อมีงานมาก เหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และแอปพลิเคชันที่ภาระงานเป็นช่วง ๆ

ขั้นที่ 4: เลือก key pair

- 10. เลือก key pair ที่จะผูกกับ instance:
 - จากเมนู **Key pair name** เลือก **vockey**
 - key pair ***vockey*** ที่เลือกจะทำให้คุณเชื่อมต่อกลับ instance นี้ผ่าน SSH ได้หลัง launch แล้ว

ขั้นที่ 5: การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings)

คุณจะ launch instance ใน public subnet ภายในเครือข่าย **_Lab VPC_**

- 11. ข้าง Network settings เลือก **Edit**
- 12. ที่ **VPC** เลือก **Lab VPC**
- 13. ที่ **Subnet** ยอมรับค่า Public Subnet
- 14. คงการตั้งค่า **Auto-assign public IP** เป็น **Enable**
- 15. ได้ ***Firewall (security groups)*** คงตัวเลือกค่าเริ่มต้น **Create security group** ไว้
 - คุณจะสร้าง Security Group ใหม่ที่อนุญาตการเชื่อมต่อ SSH เพื่อให้ล็อกอินเข้า Bastion Server ผ่าน SSH ได้
- 16. ตั้งค่า security group:
 - **Security group name:** Bastion security group
 - **Description:** Permit SSH connections
 - สิทธิเข้าผ่าน SSH (พอร์ต 22) ถูกตั้งค่าไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น ให้คงการตั้งค่าเหล่านี้ไว้

ขั้นที่ 6: ตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ (Configure storage)

ขั้นนี้ใช้เพิ่ม Amazon Elastic Block Store (EBS) disk volumes และตั้งค่าขนาดและสมรรถนะได้ คุณสามารถวางแผนลบไอคอน (i) เพื่อดูคำอธิบายของแต่ละช่อง

- 17. ในส่วน ***Configure storage*** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้

ขั้นที่ 7: รายละเอียดขั้นสูง (Advanced details)

- 18. ขยายแผง **Advanced details** และที่ **IAM instance profile** เลือก **Bastion-Role**

- o Bastion-Role ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันที่รันบน instance ส่งคำขอไปยังบริการ Amazon EC2 ได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับครึ่งหลังของแล็บ ที่คุณจะใช้ AWS CLI สื่อสารกับบริการ EC2

ขั้นที่ 8: launch instance

- 19. ที่ด้านล่างของแผง **Summary** ทางขวาของหน้าจอ เลือก **Launch instance**
 - o คุณจะเห็นข้อความแจ้งสำเร็จ (Success)
- 20. เลือก **View all instances**
 - o instance **Bastion Server** จะปรากฏในสถานะ *Pending* ก่อน หมายถึง กำลัง launch จากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น *Running* หมายถึง instance เริ่มบูตแล้ว instance ใช้เวลาบูตไม่กี่นาที
- 21. เลือก instance **Bastion Server** แล้วทบทวนข้อมูลในแท็บ **Details** ที่แสดงในแผงด้านล่าง
 - o สังเกตว่า instance มี **Public IPv4 address** คุณใช้ IP address นี้สื่อสารกับ instance จากอินเทอร์เน็ตได้
- 22. ก่อนทำต่อ ให้รอจน instance แสดงสิ่งต่อไปนี้:
 - o **Instance state:** *Running*
 - o **Status check:** *2/2 checks passed*
 - o หมายเหตุ: อาจใช้เวลาไม่กี่นาที เลือกไอคอนรีเฟรชที่ด้านบนของหน้าทุก ๆ ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้รู้สถานะล่าสุดของ instance ได้เร็วขึ้น

ส่วน 7 / 11

งานที่ 2: ล็อกอินเข้า Bastion Server

ในงานนี้ คุณจะล็อกอินเข้า Bastion Server ที่เพิ่งสร้าง

- 23. คัดลอก **IPv4 Public IP** (แสดงในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - o หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่าค่า IPv4 Public IP จะแสดงขึ้น
 - o คำแนะนำต่อไปนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น

หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 24. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในแผง Details เปิดอยู่
 - o เลือกเมนูคอปดาว์น **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - o เลือกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - o จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 25. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - o คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ในคอมพิวเตอร์ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>

- 26. เปิด **putty.exe**
- 27. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา (timeout):
 - o เลือก **Connection**
 - o ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - o ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 28. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - o เลือก **Session**
 - o **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้
 - o กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - o เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - o ได้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - o เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - o เลือก **Open** อีกครั้ง
- 29. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 30. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: ec2-user
 - o จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- 31. ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 32. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในแผง Details เปิดอยู่
 - o เลือกเมนูคอปดาว์น **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - o เลือกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - o จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 33. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 34. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- 35. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4 address** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```
- 36. พิมพ์ **yes** เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะเวลาสั้นหรือไม่
 - o เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่อ กับ Bastion Server แล้ว คุณสามารถใช้ AWS CLI เรียกบริการ AWS ได้

ส่วน 8 / 11

งานที่ 3: launch Instance โดยใช้ AWS CLI

ในงานนี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command-Line Interface (CLI) AWS CLI ทำให้การจัดเตรียมและตั้งค่าทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติได้ง่าย

instance ใหม่จะถูกตั้งค่าเป็น Web Server

หา AMI ที่จะใช้

พารามิเตอร์หนึ่งที่ต้องจำเมื่อ launch instance คือ Amazon Machine Image (AMI) ซึ่งจะระบุในคัสก์บูตของ instance AWS ติดตั้งแพตช์และอัปเดต AMIs อย่างต่อเนื่อง จึงแนะนำให้ใช้ AMI ล่าสุดเสมอเมื่อ launch instances

คุณจะใช้ **AWS Systems Manager Parameter Store** เพื่อหา ID ของ AMI Amazon Linux 2023 ล่าสุด AWS คู่มือการ AMIs มาตรฐานไว้ใน Parameter Store ทำให้งานนี้ทำเป็นอัตโนมัติได้ง่าย

- 37. วางสคริปต์นี้ใน session ของ PuTTY/ssh:

```
# Get token
TOKEN=$(curl --request PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" --header "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Set the Region
AZ=$(curl --write-out "\n" --request GET "http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone" --header "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN")
export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}
# Obtain latest Linux AMI
AMI=$(aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --output text)
echo $AMI
```

คำสั่งนี้ทำสิ่งต่อไปนี้:

- สร้าง token ที่ใช้กับ Instance Metadata Service v2 (IMDSv2)
 - หา Region ที่ instance กำลังรันอยู่
 - เรียก AWS Systems Manager (ssm) และใช้คำสั่ง **get-parameters** ดึงค่าจาก Parameter Store
 - AMI ที่ขอคือ Amazon Linux 2023 (al2023-ami) (หมายเหตุผู้แปล: ในสคริปต์ต้นฉบับใช้พารามิเตอร์ amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 ซึ่งเป็น Amazon Linux 2)
 - AMI ID ถูกเก็บไว้ใน Environment Variable ชื่อ **_AMI_**
- คำเตือน: หาก SSH session หลุด ข้อมูลที่เก็บใน environment variables จะหายไป เมื่อเชื่อมต่อใหม่ คุณต้องรันทุกขั้นตอนในงานนี้ใหม่ทั้งหมด เริ่มจากคำสั่งข้างต้นเพื่อหา AMI ID

หา Subnet ที่จะใช้

คุณจะ launch instance ใหม่ใน Public Subnet เมื่อ launch instance สามารถระบุ **SubnetId** ได้

คำสั่งต่อไปนี้จะดึง **_SubnetId_** ของ Public Subnet:

• 38. วางคำสั่งนี้:

```
SUBNET=$(aws ec2 describe-subnets --filters 'Name=tag:Name,Values=Public Subnet' --query Subnets[].SubnetId --output text)
echo $SUBNET
```

• คำสั่งนี้ใช้ AWS CLI ดึง Subnet ID ของ subnet ชื่อ Public Subnet

หา Security Group ที่จะใช้

แล็บนี้เตรียม Web Security Group ไว้ให้แล้ว ซึ่งอนุญาตคำขอ HTTP เข้า

• 39. วางคำสั่งนี้:

```
SG=$(aws ec2 describe-security-groups --filters Name=group-name,Values=WebSecurityGroup --query SecurityGroups[].GroupId --output text)
echo $SG
```

• คำสั่งนี้ดึง Security Group ID ของ Web Security Group

ดาวน์โหลดสคริปต์ User Data

คุณจะได้ launch instance ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server เพื่อติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณจะให้ **User Data script** ซึ่งจะรันอัตโนมัติเมื่อ instance launch

• 40. วางคำสั่งนี้เพื่อดาวน์โหลดสคริปต์ User Data:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.amazonaws.com/ILT-TF-200-ACSOPS-1/lab-2-ec2-linux/UserData.txt
```

• 41. วางคำสั่งนี้เพื่อดูเนื้อหาของสคริปต์:

```
cat UserData.txt
```

สคริปต์ทำสิ่งต่อไปนี้:

- ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
- ดาวน์โหลดไฟล์ zip ที่มีเว็บแอปพลิเคชัน
- ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน

launch Instance

ตอนนี้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการ launch Web Server instance แล้ว!

• 42. วางคำสั่งนี้:

```
INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
--image-id $AMI \
--subnet-id $SUBNET \
--security-group-ids $SG \
--user-data file:///home/ec2-user/UserData.txt \
--instance-type t3.micro \
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=Web Server}]' \
--query 'Instances[*].InstanceId' \
--output text \
)
echo $INSTANCE
```

คำสั่งนี้ launch instance ใหม่ (run_instances) ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

- **Image:** ใช้ค่า AMI ที่ได้จาก Parameter Store ก่อนหน้า
- **Subnet:** ระบุ Public Subnet ที่ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งโดยนัยก็คือ VPC ที่จะ launch instance
- **Security Group:** ใช้ Web Security Group ที่ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอนุญาตการเข้าถึง HTTP
- **User Data:** อ้างอิงสคริปต์ User Data ที่ดาวน์โหลดไว้ ซึ่งติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน
- **Instance Type:** ระบุประเภทของ instance ที่จะ launch
- **Tags:** กำหนด tag_Name ด้วยค่า Web Server

พารามิเตอร์ **query** ระบุให้คำสั่งส่ง Instance ID กลับมาเมื่อ launch instance แล้ว

พารามิเตอร์ **output** ระบุให้ผลลัพธ์ของคำสั่งเป็น _text_ ตัวเลือกผลลัพธ์อื่นคือ _json_ และ _table_

ID ของ instance ใหม่ถูกเก็บไว้ใน environment variable ชื่อ _INSTANCE_ รอให้ Instance พร้อมใช้งาน

คุณเฝ้าดูสถานะของ instance ผ่าน Management Console ได้ แต่ก็ query สถานะผ่าน AWS CLI ได้เช่นกัน

• 43. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE
```

- ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ instance จะแสดงในรูปแบบ JSON ซึ่งรวมถึงสถานะของ instance
- สามารถดึงข้อมูลเฉพาะได้ด้วยพารามิเตอร์ **query**

• 44. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE --query 'Reservations[].Instances[].State.Name' --output text
```

- เป็นคำสั่งเดิม แต่แทนที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของ instance จะแสดงเฉพาะชื่อ _State_ ของ instance
- จะแสดงสถานะ **pending** หรือ **running**
- รันคำสั่งข้างต้นซ้ำจนได้สถานะ **running**

ทดสอบ Web Server

ตอนนี้คุณทดสอบได้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงาน คุณดึง URL ของ instance ผ่าน AWS CLI ได้

• 45. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE --query 'Reservations[].Instances[].PublicDnsName' --output text
```

- คำสั่งนี้ส่ง **DNS Name** ของ instance กลับมา
- 46. คัดลอก DNS name ที่แสดง
 - ควรมีลักษณะคล้าย: ec2-35-11-22-33.compute-1.amazonaws.com
- 47. วาง DNS name ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ แล้วกด Enter
 - หน้าเว็บควรแสดงขึ้น แสดงว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูก launch และตั้งค่าสำเร็จ
 - คุณยังเห็น instance ใน EC2 management console ได้ด้วย
- 48. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่มี EC2 management console
- 49. ในหน้า **Instances** เลือก Refresh
 - รายการควรมี instance Web Server ที่ launch ผ่านคำสั่ง AWS CLI แล้ว
 - ดั้งที่เห็นในงานนี้ AWS CLI ทำให้เข้าถึงและควบคุมบริการ AWS ผ่านโปรแกรมได้ คำสั่งเหล่านี้ใส่ในสคริปต์และรันเป็นกระบวนการมาตรฐานเพื่อ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ โดยลดโอกาสผิดพลาดจากคน

ควรใช้วิธีใด?

- **launch จาก management console** เมื่อต้องการ launch instance ที่ใช้ครั้งเดียวหรือชั่วคราวอย่างรวดเร็ว
- **launch ผ่านสคริปต์** เมื่อต้องการทำให้การสร้าง instance เป็นอัตโนมัติ ทำซ้ำได้และเชื่อถือได้
- **launch ผ่าน CloudFormation** เมื่อต้องการ launch ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกันพร้อมกัน

ส่วน 9 / 11

โจทย์ท้าทายที่ 1: เชื่อมต่อกับ Amazon EC2 Instance

หมายเหตุ: โจทย์นี้ไม่บังคับ มีไว้เพื่อคุณยังมีเวลาแล็บเหลือ

ในโจทย์นี้ ภารกิจของคุณคือแก้ไขปัญหา instance ชื่อ Misconfigured Web Server :

- 50. งานของคุณคือ:
 - หา DNS name ของ **Misconfigured Web Server**
 - พยายามสร้าง **การเชื่อมต่อ SSH** ไปยัง instance
 - วินิจฉัยว่าทำไมจึงใช้ไม่ได้ และแก้ไขการตั้งค่าที่ผิด
 - เมื่อจบแล็บ ผู้สอนจะถามคุณว่า:
 - ปัญหาคืออะไร?
 - คุณทำอะไรเพื่อแก้ปัญหา?

ส่วน 10 / 11

โจทย์ท้าทายที่ 2: แก้ไขการติดตั้ง Web Server

ในโจทย์นี้ ภารกิจของคุณคือแก้ไขปัญหาการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Misconfigured Web Server :

- 51. งานของคุณคือ:
 - เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ public IP address ของ Misconfigured Web Server
 - ทำไมเว็บไซต์ไม่แสดง?
 - วินิจฉัยปัญหาและพยายามแก้บน instance หรือใช้ **Launch More Like This** เพื่อ launch instance ใหม่ด้วยการตั้งค่าที่แก้แล้ว
 - เมื่อจบแล็บ ผู้สอนจะถามคุณว่า:
 - ปัญหาคืออะไร?
 - คุณทำอะไรเพื่อแก้ปัญหา?

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 52. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ

- แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)

- 53. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

© 2022, Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า